

VẬT LÍ NHIỆT

Tóm tắt lý thuyết cốt lõi và ví dụ điển hình trước khi làm đề thực chiến

SƠ ĐỒ TÓM TẮT CHƯƠNG

1 Cấu trúc chất – Chuyển thể

- Mô hình động học phân tử: hạt riêng biệt, chuyển động không ngừng, có lực hút & đẩy.
- Rắn – lỏng – khí: khoảng cách, trật tự, kiểu chuyển động.
- Nóng chảy $\rightleftharpoons$ đông đặc; hóa hơi $\rightleftharpoons$ ngưng tụ; thăng hoa $\rightleftharpoons$ ngưng kết.
- Kết tinh (có t_{nc} xác định) / vô định hình.

2 Nội năng – Định luật I

- U = tổng động năng + thế năng phân tử; phụ thuộc **nhệt độ** và **thể tích**.
- Hai cách đổi U : thực hiện công, truyền nhiệt.
- $\Delta U = Q + A$ (nhận: dương, mất: âm).
- Công khí đẳng áp: $|A| = p \Delta V$.

3 Nhiệt độ – Thang đo – Nhiệt kế

- Nhiệt truyền tự phát từ nơi **nhệt độ cao** sang nơi thấp.
- $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$
- $t(^{\circ}F) = 1,8 t(^{\circ}C) + 32$
- Nhiệt kế: dựa vào tính chất vật lí thay đổi theo nhiệt độ.

VẬT LÍ NHIỆT

Năng lượng nhiệt truyền vào/ra $\Rightarrow$ đổi nhiệt độ hoặc đổi thể

BA CÔNG THỨC NHIỆT LƯỢNG

4 Nhiệt dung riêng c

- Đổi nhiệt độ, **không** đổi thể: $Q = mc \Delta T$
- Cân bằng nhiệt: $Q_{tỏa} = Q_{thu}$
- Đo c : $c = \frac{P\tau}{m \Delta T}$

5 Nhiệt nóng chảy riêng λ

- Rắn $\rightarrow$ lỏng tại t_{nc} : $Q = \lambda m$
- Trong lúc nóng chảy: t **không đổi**.
- Nước đá tan hết hay tan một phần? $\rightarrow$ biện luận.

6 Nhiệt hóa hơi riêng L

- Lỏng $\rightarrow$ hơi: $Q = Lm$
- Bay hơi (mọi t , mặt thoáng) $\neq$ sôi (t_s , cả trong lòng).
- Đo L : $L = \frac{P \Delta \tau}{\Delta m}$

7 Bài tập tổng hợp – quy trình 4 bước

① Vẽ sơ đồ trạng thái (thể, nhiệt độ từng giai đoạn)

 $\rightarrow$ ② Tính Q từng giai đoạn $mc\Delta T, \lambda m, Lm$ $\rightarrow$ ③ Lập phương trình $Q_{tỏa} = Q_{thu}$ hoặc $HP\tau = Q_{ich}$ $\rightarrow$ ④ Biện luận & kiểm tra (tan hết? t_{cb} hợp lí?)

NỘI DUNG

Chủ đề 1. Cấu trúc của chất – Sự chuyển thể	2
Chủ đề 2. Nội năng – Định luật I nhiệt động lực học	4
Chủ đề 3. Nhiệt độ – Thang nhiệt độ – Nhiệt kế	6
Chủ đề 4. Nhiệt dung riêng	8
Chủ đề 5. Nhiệt nóng chảy riêng	10
Chủ đề 6. Nhiệt hóa hơi riêng	12
Chủ đề 7. Bài tập tổng hợp vật lí nhiệt	14
Bảng công thức – hằng số – checklist cuối chương	16

CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

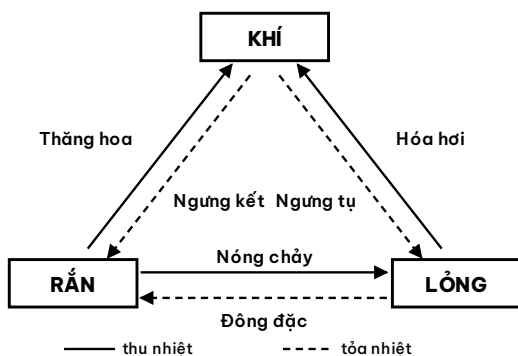
- Mỗi chủ đề: **lí thuyết cô đọng** $\rightarrow$ ô Δ **Bẫy thường gặp** $\rightarrow$ **ví dụ** theo đúng 3 dạng câu hỏi của đề thi: trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đúng/sai, trả lời ngắn.
- Che phần **Giải**, tự làm trong 1–2 phút rồi mới đối chiếu.
- Trước giờ thi: đọc lại **sơ đồ trang này** và **bảng công thức trang cuối**.
- Nếu đề không cho hằng số, dùng giá trị đề cho ở câu đó (ví dụ $c_{nước} = 4180$ hoặc $4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$).

1. MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ

① Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là **phân tử**. ② Các phân tử **chuyển động hỗn loạn, không ngừng** (chuyển động nhiệt); nhiệt độ càng cao → phân tử chuyển động càng nhanh. ③ Giữa các phân tử có **lực hút và lực đẩy** (lực liên kết phân tử): ở **gần** nhau lực đẩy chiếm ưu thế, ở **xa** nhau lực hút chiếm ưu thế; rất xa thì lực tương tác không đáng kể.

2. CẤU TRÚC CHẤT RẮN – LỎNG – KHÍ

Đặc điểm	Thể rắn	Thể lỏng	Thể khí
Khoảng cách phân tử	Rất gần (cỡ kích thước phân tử)	Xa hơn thể rắn	Rất xa (gấp hàng chục lần kích thước phân tử)
Sắp xếp	Trật tự	Kém trật tự	Không trật tự
Chuyển động	Dao động quanh VTCB cố định	Dao động quanh VTCB luôn thay đổi	Chuyển động hỗn loạn
Lực liên kết	Rất mạnh	Mạnh vừa	Rất yếu
Hình dạng / Thể tích	Xác định / Xác định	Theo bình chứa / Xác định	Theo bình chứa / Theo bình chứa (dễ nén)

3. SỰ CHUYỂN THỂ

- **Nóng chảy:** phân tử nhận nhiệt, dao động mạnh lên, phá vỡ liên kết mạng tinh thể. Chất rắn kết tinh nóng chảy ở nhiệt độ **xác định**, trong suốt quá trình nóng chảy **nhiệt độ không đổi**.

- **Hóa hơi** có 2 hình thức:

	Bay hơi	Sôi
Nơi xảy ra	Chỉ ở mặt thoáng	Cả mặt thoáng và trong lòng chất lỏng
Nhiệt độ	Ở mọi nhiệt độ	Ở nhiệt độ sôi xác định (phụ thuộc áp suất), không đổi khi sôi

- Bay hơi **nhANH** khi: nhiệt độ cao, diện tích mặt thoáng lớn, có gió, độ ẩm không khí thấp. Bay hơi làm chất lỏng **lẠNH ĐI**.
- **Thăng hoa:** băng phiến, iodine, đá khô (CO_2 rắn), long não.

4. CHẤT RẮN KẾT TINH VÀ VÔ ĐỊNH HÌNH

Chất rắn kết tinh	Chất rắn vô định hình
Có cấu trúc tinh thể; có nhiệt độ nóng chảy xác định . • Đơn tinh thể (muối ăn, thạch anh, kim cương): dị hướng . • Đa tinh thể (hầu hết kim loại): đẳng hướng .	Không có cấu trúc tinh thể; không có nhiệt độ nóng chảy xác định (mềm dần rồi lỏng dần); đẳng hướng . Ví dụ: thủy tinh, nhựa, cao su, nhựa đường, sáp. <i>Đường, lưu huỳnh có thể tồn tại ở cả hai dạng.</i>

Δ BẢY THƯỜNG GẶP

- "Phân tử **chỉ** có lực hút" hoặc "**chỉ** có lực đẩy" → **sai**. Luôn có cả hai; chỉ khác nhau lực nào chiếm ưu thế.
- Giọt nước đọng ngoài chai nước lạnh là **ngưng tụ** (hơi nước trong không khí), **không** phải nước thấm ra.
- Trong lúc nóng chảy/sôi, nhiệt độ không đổi nhưng chất **vẫn nhận nhiệt** (để phá vỡ liên kết).
- Muối ăn là chất rắn **kết tinh**, không phải vô định hình. Kim loại (đa tinh thể) là **đẳng hướng**.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH TÍNH (Đề TN THPT 2025)

Theo mô hình động học phân tử, ở thể lỏng, các phân tử

A. chỉ dao động quanh VTCB xác định.
B. sắp xếp có trật tự.
C. dao động quanh VTCB không xác định.
D. chuyển động hỗn loạn.

Giải: A, B là đặc điểm thể rắn; D là thể khí. **Chọn C.**

VD2ĐỊNH TÍNH · HIỆN TƯỢNG

Viên long não để trong tủ quần áo nhỏ dần theo thời gian mà không chảy thành chất lỏng. Đây là hiện tượng

A. nóng chảy.
B. bay hơi.
C. thăng hoa.
D. ngưng kết.

Giải: Chuyển thẳng từ rắn sang hơi, không qua thể lỏng. **Chọn C.**

VD3ĐỊNH TÍNH · THỰC TẾ

Yếu tố nào sau đây làm quần áo phơi ngoài trời khô **chậm** hơn?

A. Trời nắng, nhiệt độ cao.
B. Có gió thổi mạnh.
C. Căng rộng quần áo ra.
D. Độ ẩm không khí cao.

Giải: Không khí đã nhiều hơi nước thì tốc độ bay hơi giảm. **Chọn D.**

VD4ĐÚNG / SAI · ĐỒ THỊ

Đồ thị bên biểu diễn nhiệt độ theo thời gian khi nung nóng liên tục hai chất rắn A và B.

a	B là chất rắn kết tinh, nóng chảy ở 80 °C.	Đ
b	Từ phút 4 đến phút 10, B không nhận nhiệt vì nhiệt độ không đổi.	S
c	A có tính dị hướng.	S
d	A có thể là thủy tinh.	Đ

Giải: B có đoạn nằm ngang → kết tinh. (b) B vẫn nhận nhiệt để phá vỡ mạng tinh thể. (c) A tăng nhiệt độ liên tục → vô định hình → **đẳng hướng**.

VD5TRẢ LỜI NGẮN

Dựa vào đồ thị ở VD4, quá trình nóng chảy của chất B kéo dài bao nhiêu giây?

Giải: Đoạn nằm ngang từ phút 4 đến phút 10: $\Delta\tau = 6$ phút = 360 s.

Đáp số:

3	6	0
---	---	---

1. NỘI NĂNG

$$U = \sum W_{d, \text{phân tử}} + \sum W_{t, \text{phân tử}} \text{ (đơn vị: J)}$$

- **Động năng phân tử** phụ thuộc tốc độ chuyển động → phụ thuộc **nhiệt độ**.
- **Thế năng phân tử** phụ thuộc khoảng cách giữa các phân tử → phụ thuộc **thể tích**.
- $\Rightarrow$ Nội năng phụ thuộc **nhiệt độ và thể tích** của vật. Nhiệt độ tăng $\rightarrow U$ tăng.

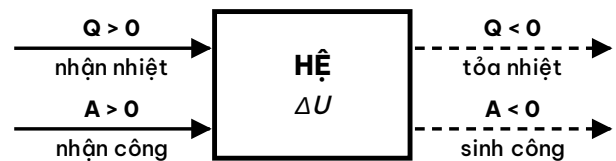
Thực hiện công	Truyền nhiệt
Có chuyển hóa cơ năng $\rightarrow$ nội năng	Không chuyển hóa, chỉ truyền nội năng từ vật này sang vật khác
Cọ xát, cưa gỗ, phanh xe, nén khí nhanh, búa đập	Hơ lửa, thả vào nước nóng, phơi nắng, kem chảy

2. ĐỊNH LUẬT I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

$$\Delta U = Q + A$$

Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật **nhận được**.

Đại lượng	> 0	< 0
Q	Vật nhận nhiệt	Vật tỏa nhiệt
A	Vật nhận công (khí bị nén)	Vật sinh công (khí giãn nở)
ΔU	Nội năng tăng	Nội năng giảm



"Vào hệ" mang dấu +, "ra khỏi hệ" mang dấu -

- **Công của khí** (áp suất không đổi):
 $|A| = Fd = pSd = p\Delta V$.
- Piston chuyển động **đều** thẳng ma sát: $|A| = F_{ms}d$.
- V không đổi: $A = 0 \Rightarrow \Delta U = Q$. Hệ cách nhiệt: $Q = 0 \Rightarrow \Delta U = A$.
- Vật chuyển động có ma sát, bỏ qua trao đổi nhiệt: phần cơ năng mất đi chuyển thành nội năng,
 $\Delta U = |A_{ms}| = W_{\text{đầu}} - W_{\text{sau}}$.

3. Động cơ nhiệt

Biến đổi **nội năng của nhiên liệu thành cơ năng**. Gồm 3 bộ phận: **nguồn nóng** (T_1) cấp nhiệt $Q_1 \rightarrow$ **tác nhân** (bộ phận phát động) giãn nở sinh công $A \rightarrow$ **nguồn lạnh** ($T_2 < T_1$) nhận nhiệt Q_2 . Ta có $Q_1 = A + Q_2$; hiệu suất

$H = \frac{A}{Q_1} < 1$. Ví dụ: động cơ ô tô, xe máy, tàu hỏa hơi nước, tua-bin nhiệt điện. *Quạt điện, máy khoan, máy giặt là*

động cơ điện, không phải động cơ nhiệt.

Δ BẢY THƯỜNG GẶP

- Đọc kĩ động từ: "tỏa/mất/thất thoát nhiệt" $\rightarrow Q < 0$; "khí thực hiện công/đẩy piston/giãn nở" $\rightarrow A < 0$; "nén khí/nhận công" $\rightarrow A > 0$.
- Đổi đơn vị trước khi thay số: $1 \text{ lít} = 10^{-3} \text{ m}^3$; $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$; $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$.
- Làm lạnh vật mà thể tích không đổi $\rightarrow$ nội năng **giảm** (Đề minh họa 2025). Nén khí nhanh $\rightarrow$ nội năng **tăng**, khí nóng lên.
- Không nói "vật chứa nhiều nhiệt lượng": nhiệt lượng là phần nội năng **truyền đi**, không phải thứ vật "có".

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH TÍNH (Đề TN THPT 2025)

Nội năng của một khối khí xác định **không đổi** khi

A. thể tích khối khí không đổi.

B. nhiệt độ và thể tích khối khí không đổi.

C. nhiệt độ khối khí thay đổi.

D. khối khí nhận nhiệt từ vật khác.

Giải: U phụ thuộc cả T và $V \rightarrow$ cần cả hai không đổi.
Chọn B.

VD2ĐỊNH TÍNH · THỰC TẾ

Trường hợp nào nội năng của vật thay đổi nhờ **truyền nhiệt**?

A. Kem chảy khi để ở nhiệt độ phòng.

B. Lưỡi cưa nóng lên khi cắt gỗ.

C. Xoa hai bàn tay vào nhau.

D. Phanh gấp làm lốp xe nóng lên.

Giải: B, C, D đều do ma sát (thực hiện công). **Chọn A.**

VD3ĐỊNH LƯỢNG · DẤU

Một chất khí tỏa nhiệt lượng 400 J và nội năng tăng thêm 600 J. Chất khí đã

A. nhận công 1000 J.

B. nhận công 200 J.

C. thực hiện công 200 J.

D. thực hiện công 1000 J.

Giải: $Q = -400\text{ J}$, $\Delta U = +600\text{ J} \Rightarrow A = \Delta U - Q = 600 - (-400) = 1000\text{ J} > 0$. **Chọn A.**

VD4TRẢ LỜI NGẮN · XILANH

Truyền nhiệt lượng 5,0 kJ cho khí trong xilanh; khí giãn nở đẩy piston ở áp suất không đổi $2,0 \cdot 10^5\text{ Pa}$, thể tích tăng thêm 8,0 lít. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu kJ?

Giải: $A = -p\Delta V = -2,0 \cdot 10^5 \cdot 8,0 \cdot 10^{-3} = -1600\text{ J}$.
 $\Delta U = Q + A = 5000 - 1600 = 3400\text{ J} = 3,4\text{ kJ}$.
Đáp số: **3**, **4**

VD5ĐÚNG / SAI

Một khối khí trong xilanh vừa bị ấn piston **nén mạnh và nhanh**, vừa được **hơ nóng** bằng đèn cồn.

a	Công $A < 0$ vì khối khí đang bị nén.	S
b	Nhiệt lượng $Q > 0$ vì khí nhận nhiệt từ đèn cồn.	Đ
c	Nội năng của khối khí chắc chắn tăng.	Đ
d	Nội năng thay đổi chỉ do động năng phân tử thay đổi, thế năng phân tử không đổi.	S

Giải: (a) Bị nén $\rightarrow$ nhận công, $A > 0$. (c) $Q > 0$, $A > 0 \Rightarrow \Delta U > 0$. (d) Thể tích giảm $\rightarrow$ thế năng phân tử cũng thay đổi.

VD6ĐÚNG / SAI · TIẾN TRÌNH KHOA HỌC (Phát triển từ Đề minh họa 2025)

Nhóm HS: (I) chuẩn bị xilanh có piston và cảm biến nhiệt độ; (II) cho rằng khi thay đổi thể tích khí thì nhiệt độ khí thay đổi; (III) nén khí và thấy nhiệt độ tăng; (IV) kết luận (II) đã được chứng minh.

a	(I) là một phần của kế hoạch thực nghiệm.	Đ
b	(II) là giả thuyết của nhóm.	Đ
c	Chỉ với (III) là đủ để kết luận (IV).	S
d	Ở (III), nội năng khí tăng do khí nhận công.	Đ

Giải: (c) Mới thử khi nén, chưa thử làm giãn khí và chưa lặp lại $\rightarrow$ chưa đủ kết luận.

VD7TRẢ LỜI NGẮN · CƠ - NHIỆT

Quả bóng 200 g rơi không vận tốc đầu từ độ cao 2,0 m, chạm sàn rồi nảy lên cao 1,25 m. Bỏ qua lực cản không khí, lấy $g = 9,8\text{ m/s}^2$. Tổng độ tăng nội năng của bóng và sàn là bao nhiêu J? (làm tròn đến hàng phần trăm)

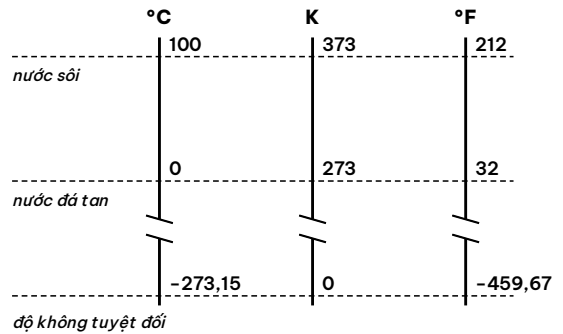
Giải: Cơ năng mất đi chuyển thành nội năng:
 $\Delta U = mg(h_1 - h_2) = 0,2 \cdot 9,8 \cdot 0,75 = 1,47\text{ J}$.
Đáp số: **1**, **4** **7**

1. NHIỆT ĐỘ VÀ CHIỀU TRUYỀN NHIỆT

- Nhiệt độ đặc trưng cho **mức độ nóng, lạnh** của vật; nhiệt độ càng cao, các phân tử chuyển động nhiệt càng nhanh.
- Hai vật tiếp xúc: năng lượng nhiệt truyền **tự phát từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp**. Khi nhiệt độ bằng nhau → **cân bằng nhiệt**, ngừng truyền nhiệt.

2. CÁC THANG NHIỆT ĐỘ

Thang	Mốc 1	Mốc 2	Ghi chú
Celsius (°C)	0 °C: nước đá đang tan (1 atm)	100 °C: nước sôi (1 atm)	100 khoảng chia
Kelvin (K) thang tuyệt đối, đơn vị SI	0 K: độ không tuyệt đối (thấp nhất, không thể đạt tới)	273,16 K: điểm ba của nước (= 0,01 °C)	1 K = 1 °C (độ lớn 1 độ chia)
Fahrenheit (°F)	32 °F: nước đá tan	212 °F: nước sôi	180 khoảng chia



Các mốc tương ứng giữa ba thang đo (áp suất 1 atm)

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15 \approx t + 273 \quad t(^{\circ}F) = 1,8 t(^{\circ}C) + 32$$

Độ chênh lệch: $\Delta T(K) = \Delta t(^{\circ}C)$; $\Delta t(^{\circ}F) = 1,8 \Delta t(^{\circ}C)$

Thang đo "tự chế" và nhiệt kế tuyến tính

Mọi thang đo trong đề đều **tuyến tính**: $X = at + b$.
Lập tỉ lệ theo hai mốc:

$$\frac{X - X_{\text{đá}}}{X_{\text{sôi}} - X_{\text{đá}}} = \frac{t(^{\circ}C) - 0}{100 - 0}$$

Hai thang **cùng số chỉ**: giải phương trình $X = t$.

Nhiệt kế chất lỏng (chiều dài cột l phụ thuộc bậc nhất vào nhiệt độ):

$$\frac{t - t_1}{t_2 - t_1} = \frac{l - l_1}{l_2 - l_1}$$

Luôn tính **từ vạch mốc**, không tính từ vạch 0 của thước.

3. NHIỆT KẾ

Loại nhiệt kế	Nguyên lí (tính chất phụ thuộc nhiệt độ)	Lưu ý / ứng dụng
Chất lỏng (thủy ngân, rượu, dầu)	Sự nở vì nhiệt của cột chất lỏng	Rượu đông đặc ở $\approx -114^{\circ}C$ nên đo được nhiệt độ rất thấp; thủy ngân đông đặc ở $-39^{\circ}C$
Kim loại (băng kép)	Sự nở dài khác nhau của hai thanh kim loại	Rơ-le nhiệt, bàn là, đồng hồ đo nhiệt độ lò
Nhiệt kế khí	Thể tích (hoặc áp suất) khí thay đổi theo nhiệt độ	Độ chính xác cao, dùng để chuẩn hóa
Điện trở, cặp nhiệt điện	Điện trở / suất điện động thay đổi theo nhiệt độ	Nhiệt kế điện tử, cảm biến; đo được nhiệt độ cao
Hồng ngoại	Bức xạ nhiệt: $\lambda_{\text{max}} T \approx 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ m}\cdot\text{K}$	Không tiếp xúc : đo thân nhiệt, lò nung, vật chuyển động

⚠ BẢY THƯỜNG GẶP

- Nhiệt truyền theo **nhiệt độ**, không theo khối lượng, nội năng hay nhiệt dung riêng lớn hơn.
- Đổi **độ chênh lệch**: $8^{\circ}C = 8 \text{ K}$ (không cộng 273!) = $14,4^{\circ}F$ (nhân 1,8, không cộng 32).
- Không có nhiệt độ âm trong thang Kelvin. $0^{\circ}C = 273,15 \text{ K}$; điểm ba của nước là $273,16 \text{ K}$.
- Kí hiệu: viết " 300 K " (không viết " $300^{\circ}K$ ").

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH TÍNH

Khi hai vật tiếp xúc nhau, năng lượng nhiệt truyền tự phát từ

A. vật có nội năng lớn hơn.

B. vật có khối lượng lớn hơn.

C. vật có nhiệt độ cao hơn.

D. vật có nhiệt dung riêng lớn hơn.

Giải: Chiều truyền nhiệt do nhiệt độ quyết định.
Chọn C.

VD2ĐỊNH LƯỢNG · ĐỔI THANG

Nhiệt độ một ngày ở Hà Nội dao động từ 22 °C đến 30 °C. Độ chênh lệch nhiệt độ này theo thang Kelvin và Fahrenheit lần lượt là

A. 8 K và 14,4 °F.

B. 281 K và 46,4 °F.

C. 8 K và 46,4 °F.

D. 281 K và 14,4 °F.

Giải: $\Delta T = \Delta t = 8\text{ K}$; $\Delta t_F = 1,8 \cdot 8 = 14,4\text{ °F}$. **Chọn A.**

VD3ĐỊNH TÍNH · ỨNG DỤNG

Để đo nhiệt độ của thép nóng chảy trong lò luyện (khoảng 1500 °C) từ khoảng cách an toàn, nên dùng

A. nhiệt kế thủy ngân.

B. nhiệt kế rượu.

C. nhiệt kế hồng ngoại.

D. nhiệt kế y tế điện tử.

Giải: Chỉ nhiệt kế hồng ngoại đo không tiếp xúc, đo được nhiệt độ rất cao. **Chọn C.**

VD4TRẢ LỜI NGẮN · NHIỆT KẾ

Cột thủy ngân của một nhiệt kế dài 2,0 cm khi đặt trong nước đá đang tan và dài 22,0 cm khi đặt trong nước đang sôi (1 atm). Khi cột thủy ngân dài 9,0 cm thì nhiệt độ là bao nhiêu °C?

Giải: $\frac{t - 0}{100 - 0} = \frac{9,0 - 2,0}{22,0 - 2,0} = 0,35 \Rightarrow t = 35\text{ °C}$.

Đáp số:

35

VD5ĐÚNG / SAI · THANG TỰ CHẾ

(Phát triển từ đề thi thử 2025)

Thang nhiệt độ Z có nhiệt độ nước đá đang tan là -10 °Z và nhiệt độ nước sôi là 140 °Z (cùng ở 1 atm).

a	Công thức chuyển đổi: $t(^{\circ}\text{Z}) = 1,5\,t(^{\circ}\text{C}) - 10$.	Đ
b	Độ tăng 10 °C tương ứng với độ tăng 15 °Z.	Đ
c	Vật có nhiệt độ 50 °Z thì có nhiệt độ 35 °C.	S
d	Hai thang °C và °Z có cùng số chỉ tại -20 độ.	S

Giải: $a = \frac{140 - (-10)}{100} = 1,5$; $b = -10$. (c) $50 = 1,5t - 10 \Rightarrow t = 40\text{ °C}$. (d) $t = 1,5t - 10 \Rightarrow t = 20\text{ độ}$.

VD6TRẢ LỜI NGẮN · NHIỆT KẾ SAI MỐC

Một nhiệt kế chia độ sai: đặt trong nước đá đang tan thì chỉ 5°, đặt trong hơi nước sôi (1 atm) thì chỉ 95°. Khi nhiệt kế này chỉ 32° thì nhiệt độ thực là bao nhiêu °C?

Giải: $\frac{t}{100} = \frac{32 - 5}{95 - 5} = 0,3 \Rightarrow t = 30\text{ °C}$.

Đáp số:

30

VD7TRẢ LỜI NGẮN

Thân nhiệt người khỏe mạnh là 37 °C. Giá trị này theo thang Fahrenheit là bao nhiêu °F?

Giải: $t_F = 1,8 \cdot 37 + 32 = 98,6\text{ °F}$.

Đáp số:

98,6

1. NHIỆT DUNG RIÊNG – NHIỆT LƯỢNG LÀM ĐỔI NHIỆT ĐỘ

Nhiệt dung riêng c của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho **1 kg** chất đó để nhiệt độ tăng thêm **1 K** (1 °C). Đơn vị: J/(kg·K).

$$Q = mc\Delta T \quad c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

Q (J), m (kg), $\Delta T = \Delta t$ (K hoặc °C). Dùng khi vật **chỉ đổi nhiệt độ**, không đổi thể.

Chất	c (J/(kg·K))
Nước	4180 – 4200
Nước đá	1800 – 2100
Nhôm	880
Sắt, thép	460
Đồng	380
Chì	126 – 130
Rượu (ethanol)	≈ 2500

Luôn ưu tiên giá trị đề cho.

- c phụ thuộc **bản chất** (và thể) của chất; cùng một chất ở thể khác nhau có c khác nhau (nước đá $\approx \frac{1}{2}$ nước lỏng).
- Cùng m , cùng Q : chất có c **nhỏ** thì nhiệt độ tăng **nhều hơn**:

$$\Delta t = \frac{Q}{mc}.$$
- Ý nghĩa c lớn của nước**: dùng làm chất làm mát động cơ, túi chườm nóng; vùng ven biển có khí hậu ôn hòa.

2. CÂN BẰNG NHIỆT – NĂNG LƯỢNG ĐIỆN – HIỆU SUẤT

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$$

$\sum m_i c_i (t_i - t_{cb})$ của các vật nóng = $\sum m_j c_j (t_{cb} - t_j)$ của các vật lạnh (mỗi vế đều dương). t_{cb} luôn nằm giữa nhiệt độ thấp nhất và cao nhất.

Trộn hai lượng **cùng chất**: $t_{cb} = \frac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}.$

$$Q_{\text{tp}} = P\tau = UI\tau = I^2 R\tau \quad H = \frac{Q_{\text{ích}}}{Q_{\text{tp}}}$$

τ : thời gian (s). $Q_{\text{ích}}$: nhiệt lượng nước/vật cần nhận. Bếp/

ấm hiệu suất H : $Q_{\text{ích}} = H P \tau \Rightarrow \tau = \frac{Q_{\text{ích}}}{H P}.$

Đun với P không đổi, bỏ qua hao phí: đồ thị nhiệt độ t theo thời gian τ có độ dốc $\frac{P}{mc}.$

3. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT DUNG RIÊNG CỦA NƯỚC

Dụng cụ: bình thể nguồn; oát kế (có đo thời gian); nhiệt kế điện tử / cảm biến nhiệt độ; nhiệt lượng kế (bình nhựa vỏ xốp có điện trở nhiệt); cân điện tử; dây nối.

Tiến hành: cân khối lượng nước m (điện trở chìm hẳn trong nước) → cắm nhiệt kế → nối oát kế, bật nguồn → **khuấy liên tục**, cứ mỗi phút ghi P, t → tắt nguồn → vẽ đồ thị t theo τ .

$$c = \frac{\overline{P}(\tau_2 - \tau_1)}{m(t_2 - t_1)}$$

Kết quả đo thường **lớn hơn** giá trị thật do bỏ qua nhiệt hao phí ra môi trường và nhiệt mà bình, điện trở hấp thụ.

Δ BẢY THƯỜNG GẶP

- ΔT = độ chênh lệch → không cộng 273. Khối lượng đổi ra kg; 1 lít nước ≈ 1 kg (nếu đề cho $D = 997 \text{ kg/m}^3$ thì dùng $m = DV$).
- Hiệu suất: bếp tỏa $Q_{\text{tp}} = P\tau$ nhưng nước chỉ nhận $Q_{\text{ích}} = H P \tau \Rightarrow \tau = \frac{Q_{\text{ích}}}{H P}$. Vì $H < 1$ nên thời gian đun **dài hơn** $\frac{Q_{\text{ích}}}{P}$; đáp án cho thời gian ngắn hơn $\frac{Q_{\text{ích}}}{P}$ là sai.
- Đề cho c của ấm/cốc/nhiệt lượng kế → vỏ bình cũng thu (hoặc tỏa) nhiệt, phải cộng vào.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1ĐỊNH TÍNH · ỨNG DỤNG (Đề thi thử 2025)

Một trong những thông số cần thiết để một chất được dùng làm mát động cơ nhiệt là

A. có khối lượng riêng lớn.

B. có nhiệt dung riêng lớn.

C. có nhiệt nóng chảy riêng lớn.

D. có nhiệt độ nóng chảy lớn.

Giải: c lớn $\rightarrow$ hấp thụ nhiều nhiệt mà nhiệt độ tăng ít.
Chọn B.

VD2ĐỊNH LƯỢNG · SO SÁNH

Hai khối nhôm ($c = 880 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$) và đồng ($c = 380 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$) có cùng khối lượng, nhận cùng một nhiệt lượng. So với khối nhôm, độ tăng nhiệt độ của khối đồng

A. lớn hơn khoảng 2,3 lần.

B. nhỏ hơn khoảng 2,3 lần.

C. bằng nhau.

D. lớn hơn khoảng 1,6 lần.

Giải: $\frac{\Delta t_{Cu}}{\Delta t_{Al}} = \frac{c_{Al}}{c_{Cu}} = \frac{880}{380} \approx 2,3$. **Chọn A.**

VD3TRẢ LỜI NGẮN · HIỆU SUẤT

Ấm đun siêu tốc có thân bằng thép khối lượng 0,50 kg, chứa 1,8 lít nước ở 25 °C. Ấm có công suất 1500 W, hiệu suất 95%. Cho $c_{thép} = 460 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $c_{nước} = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $D_{nước} = 1000 \text{ kg/m}^3$. Thời gian đun sôi nước (100 °C) là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Giải: $Q = (0,5 \cdot 460 + 1,8 \cdot 4180)(100 - 25) = 581\,550 \text{ J}$.
 $HP\tau = Q \Rightarrow \tau = \frac{581\,550}{0,95 \cdot 1500} \approx 408 \text{ s}$.
Đáp số: **408**

VD4TRẢ LỜI NGẮN · CÂN BẰNG NHIỆT

Thả miếng nhôm 0,50 kg vào 1,0 kg nước. Khi cân bằng nhiệt, miếng nhôm đã nguội từ 80 °C xuống 20 °C. Cho $c_{Al} = 880 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $c_{nước} = 4180 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$; bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường. Nhiệt độ ban đầu của nước là bao nhiêu °C? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải: $0,5 \cdot 880 \cdot (80 - 20) = 1,0 \cdot 4180 \cdot (20 - t_0)$
 $\Rightarrow 20 - t_0 \approx 6,32 \Rightarrow t_0 \approx 13,7 \text{ °C}$.
Đáp số: **13,7**

VD5ĐÚNG / SAI · THÍ NGHIỆM

Đo nhiệt dung riêng của nước: bình nhiệt lượng kế chứa 0,15 kg nước; công suất trung bình của điện trở là 15,5 W. Trong 300 s, nhiệt độ nước tăng từ 26,0 °C lên 33,0 °C.

a	Nhiệt lượng điện trở tỏa ra trong 300 s là 4650 J.	Đ
b	Nhiệt dung riêng đo được xấp xỉ $4,43 \cdot 10^3 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$.	Đ
c	Kết quả lớn hơn giá trị thật chủ yếu vì bỏ qua nhiệt hao phí ra môi trường và bình.	Đ
d	Nếu dùng 0,30 kg nước, cùng công suất và thời gian, nhiệt độ nước vẫn tăng thêm 7,0 °C.	S

Giải: $Q = 15,5 \cdot 300 = 4650 \text{ J}$; $c = \frac{4650}{0,15 \cdot 7} \approx 4429 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$. (d) $\Delta t \sim \frac{1}{m} \rightarrow$ chỉ tăng 3,5 °C.

VD6TRẢ LỜI NGẮN · BỐI CẢNH (Phát triển từ đề thi thử 2025)

Dầu làm mát máy biến áp đi vào bộ trao đổi nhiệt ở 85 °C, ra ở 55 °C; $c_{dầu} = 2000 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$. Nhiệt lượng thải của máy là 500 kW và toàn bộ được dầu mang đi. Mỗi phút có bao nhiêu kg dầu chảy qua bộ trao đổi nhiệt?

Giải: $P\tau = mc\Delta t \Rightarrow m = \frac{5 \cdot 10^5 \cdot 60}{2000 \cdot 30} = 500 \text{ kg}$.
Đáp số: **500**

1. NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG

Nhiệt nóng chảy riêng λ của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở **nhiệt độ nóng chảy**. Đơn vị: J/kg.

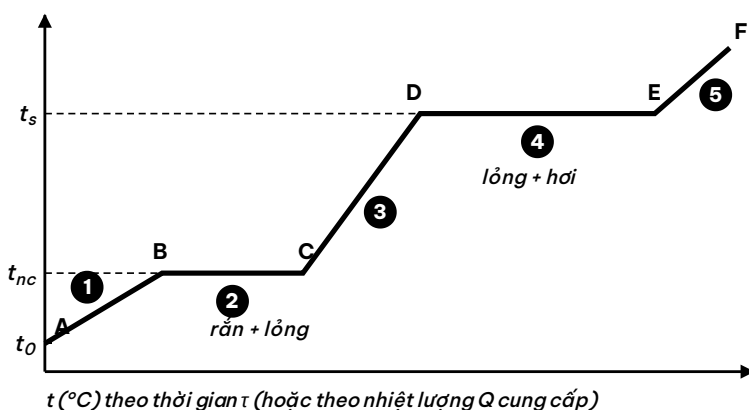
$$Q = \lambda m \quad \lambda = \frac{Q}{m}$$

λ phụ thuộc bản chất của chất và áp suất ngoài. Khi **đông đặc**, vật **tỏa** ra đúng nhiệt lượng $Q = \lambda m$ ở cùng nhiệt độ đó.

Chất	t_{nc} (°C)	λ (J/kg)
Nước đá	0	$3,34 \cdot 10^5$
Nhôm	≈ 660	$\approx 3,9-4,0 \cdot 10^5$
Sắt	1535	$2,77 \cdot 10^5$
Đồng	1084	$1,80 \cdot 10^5$
Thiếc	232	$0,61 \cdot 10^5$
Chì	327	$0,25 \cdot 10^5$

- Chất rắn kết tinh nóng chảy ở nhiệt độ xác định; trong suốt quá trình nóng chảy **nhiệt độ không đổi**, nhiệt nhận vào dùng để phá vỡ mạng tinh thể (thế năng phân tử tăng $\Rightarrow$ **nội năng tăng**).

2. ĐỒ THỊ CHUYỂN THỂ MINH HỌA (ĐUN NÓNG LIÊN TỤC)



1	AB: rắn nóng lên	$Q_1 = mc_r(t_{nc} - t_0)$
2	BC: nóng chảy, $t = \text{const}$	$Q_2 = \lambda m$
3	CD: lỏng nóng lên	$Q_3 = mc_l(t_s - t_{nc})$
4	DE: sôi, $t = \text{const}$	$Q_4 = Lm$
5	EF: hơi nóng lên	$Q_5 = mc_h \Delta t$

Với ρ không đổi: **độ dài đoạn nằm ngang** $\propto \lambda$ (hoặc L); **đoạn nào dốc hơn** thì c nhỏ hơn. Nước: đoạn DE dài gấp $\approx 6,8$ lần BC.

3. CÁC DẠNG BÀI VÀ THÍ NGHIỆM

Biện luận: nước đá tan hết hay tan một phần?

- Tính $Q_{tỏa \max}$: nhiệt lượng các vật nóng tỏa ra khi hạ về 0 °C.
- Tính Q_{thu} : nhiệt để đá (nâng lên 0 °C nếu đá < 0 °C, rồi) **tan hết**.
- $Q_{tỏa \max} < Q_{thu} \rightarrow$ tan **một phần**, $t_{cb} = 0$ °C,

$$m_{tan} = \frac{Q_{tỏa \max} - Q_{nâng \text{ đá}}}{\lambda}$$
- $Q_{tỏa \max} \geq Q_{thu} \rightarrow$ tan hết, lập cân bằng nhiệt tìm $t_{cb} \geq 0$.

Thực hành đo λ của nước đá

- Cách 1** (nhiệt lượng kế có điện trở, ghi t theo τ):
 trong đoạn nhiệt độ đứng yên ở 0 °C, $\lambda = \frac{\bar{P}(\tau_2 - \tau_1)}{m}$.
- Cách 2** (phễu đá, hứng nước tan): chưa bật nguồn, hứng trong thời gian τ được m (đá tan do môi trường); bật nguồn, hứng tiếp thời gian τ , tổng trong cốc là $M \Rightarrow$ phần do điện là $M - 2m$: $\lambda = \frac{P\tau}{M - 2m}$.

⚠ BẢY THƯỜNG GẶP

- Nước đá đang tan ở 0 °C: nhiệt độ không đổi nhưng nội năng **tăng**. Đông đặc: **tỏa** nhiệt.
- Đá ở nhiệt độ âm $\rightarrow$ phải thêm giai đoạn $mc_{\text{đá}} \Delta t$ trước khi tan. λ có đơn vị J/kg, **không** có "°K".
- Đừng mặc định đá tan hết: nếu giải ra $t_{cb} < 0$ °C là vô lý $\rightarrow$ quay lại biện luận tan một phần.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH TÍNH

Một khối nước đá đang tan ở 0°C (áp suất không đổi). Trong quá trình tan, nội năng của khối nước đá

A. tăng. B. giảm.
C. không đổi. D. giảm rồi tăng.

Giải: Nhận nhiệt để phá liên kết; động năng phân tử không đổi, thế năng tăng. **Chọn A.**

VD2 ĐỊNH TÍNH · Ý NGHĨA ĐẠI LƯỢNG

Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Điều đó có nghĩa là

- A. mỗi kg đồng tỏa ra $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi nóng chảy hoàn toàn.
B. mỗi kg đồng cần thu $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. khối đồng bất kì cần thu $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để nóng chảy hoàn toàn.
D. mỗi kg đồng cần thu $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để nóng lên thêm 1 K .

Giải: Đúng định nghĩa: 1 kg , ở nhiệt độ nóng chảy, thu nhiệt. **Chọn B.**

VD3 TRẮC NGHIỆM · THÍ NGHIỆM

Đo λ theo cách 2: $m = 2,0 \text{ g}$; $M = 17,5 \text{ g}$; $\tau = 180 \text{ s}$; $P = 24 \text{ W}$. Giá trị λ đo được là

- A. $2,79 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. B. $3,20 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.
C. $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. D. $2,16 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

Giải: $\lambda = \frac{24 \cdot 180}{(17,5 - 2 \cdot 2,0) \cdot 10^{-3}} = 3,20 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. **Chọn B.** (A là bẫy dùng $M - m$)

VD4 TRẢ LỜI NGẮN · HAI GIAI ĐOẠN

Cần bao nhiêu MJ để làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm $5,0 \text{ kg}$ đang ở 30°C ? Cho $t_{nc} = 658^\circ\text{C}$, $c = 880 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $\lambda = 3,9 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải:

$$Q = mc\Delta t + \lambda m = 5 \cdot 880 \cdot 628 + 5 \cdot 3,9 \cdot 10^5 \approx 4,71 \cdot 10^6 \text{ J}.$$

Đáp số: **4**, **7** **1**

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · BIỆN LUẬN

Thả 100 g nước đá ở 0°C vào 300 g nước ở 20°C . Cho $c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$, $\lambda = 3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; bỏ qua trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Khi cân bằng, khối lượng nước (lỏng) trong bình là bao nhiêu gam?

Giải: $Q_{\text{tỏa max}} = 0,3 \cdot 4200 \cdot 20 = 25\,200 \text{ J} <$

$Q_{\text{tan hết}} = 0,1 \cdot 3,4 \cdot 10^5 = 34\,000 \text{ J} \rightarrow$ tan một phần, $t_{cb} = 0^\circ\text{C}$.

$$m_{\text{tan}} = \frac{25\,200}{3,4 \cdot 10^5} \approx 0,074 \text{ kg} \Rightarrow$$

$$m_{\text{nước}} = 300 + 74 = 374 \text{ g}.$$

Đáp số: **3** **7** **4**

VD6 ĐÚNG / SAI · BỐI CẢNH THỰC TẾ

Người bán hàng rót $0,25 \text{ kg}$ trà nóng 80°C vào cốc rồi cho thêm $m \text{ kg}$ nước đá ở 0°C , được cốc trà đá ở 10°C . Coi trà như nước: $c = 4200 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$; $\lambda = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; bỏ qua nhiệt của cốc và môi trường.

a	Nước đá thu nhiệt để nóng chảy, sau đó nước tạo thành tiếp tục thu nhiệt để tăng lên 10°C .	Đ
b	Nhiệt lượng trà tỏa ra là $73,5 \text{ kJ}$.	Đ
c	Khối lượng nước đá đã cho vào là khoảng $0,22 \text{ kg}$.	S
d	Nếu dùng nước đá ở -5°C thì cần lượng đá ít hơn để đạt 10°C .	Đ

Giải: $Q_{\text{tỏa}} = 0,25 \cdot 4200 \cdot 70 = 73\,500 \text{ J}$

$= m(3,34 \cdot 10^5 + 4200 \cdot 10) \Rightarrow m \approx 0,196 \text{ kg}$. (d) Mỗi kg đá lạnh hơn thu thêm nhiệt $c_{\text{đá}} \cdot 5 \rightarrow$ cần ít đá hơn.

1. NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG

Nhiệt hóa hơi riêng L của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để **1 kg** chất lỏng đó hóa hơi hoàn toàn ở **nhiệt độ sôi** (nhiệt độ không đổi). Đơn vị: **J/kg**.

$$Q = Lm \quad L = \frac{Q}{m}$$

L phụ thuộc bản chất chất lỏng và nhiệt độ hóa hơi: nhiệt độ **càng thấp** thì L **càng lớn** (nước: $2,26 \cdot 10^6$ J/kg ở 100°C ; $2,39 \cdot 10^6$ J/kg ở 50°C).

Khi **ngưng tụ**, hơi **tỏa ra** $Q = Lm$.

Chất lỏng	t_s ($^\circ\text{C}$, 1 atm)	L (J/kg)
Nước	100	$2,26 \cdot 10^6$
Ethanol	78	$\approx 0,85 \cdot 10^6$
Ammonia	-33	$1,37 \cdot 10^6$

1 kJ/kg = 10^3 J/kg; 2260 kJ/kg = $2,26 \cdot 10^6$ J/kg.

2. SÔI – BAY HƠI – ỨNG DỤNG

- Khi sôi, **nhiệt độ không đổi**; nhiệt độ sôi phụ thuộc **áp suất trên mặt thoáng**: áp suất lớn $\rightarrow$ sôi ở nhiệt độ cao hơn (nồi áp suất $> 100^\circ\text{C}$); trên núi cao áp suất nhỏ $\rightarrow$ nước sôi dưới 100°C .
- Bay hơi lấy đi các phân tử có động năng lớn $\rightarrow$ chất lỏng còn lại **lạnh đi** (mồ hôi làm mát cơ thể, vại nước để nơi thoáng gió mát hơn).
- Ứng dụng của L** : tủ lạnh, điều hòa (chất làm lạnh bay hơi ở dàn lạnh thu nhiệt, ngưng tụ ở dàn nóng tỏa nhiệt); nồi hấp tiệt trùng; chưng cất; sấy khô.
- Bông **hơi nước** 100°C nặng hơn bông **nước sôi** 100°C : hơi ngưng tụ trên da tỏa thêm Lm rất lớn.

3. THỰC HÀNH ĐO NHIỆT HÓA HƠI RIÊNG CỦA NƯỚC

Dụng cụ: bình thể nguồn; oát kế (có đo thời gian); nhiệt lượng kế có điện trở; **cân điện tử**; dây nối; nước nóng.

Tiến hành: đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế đặt trên cân $\rightarrow$ bật nguồn đun đến khi nước **sôi** $\rightarrow$ từ đó cứ mỗi khoảng thời gian (vd. 2 phút) ghi số chỉ oát kế và **khối lượng** m trên cân $\rightarrow$ vẽ đồ thị m theo τ (đường thẳng đi xuống).

$$L = \frac{\overline{P}(\tau_2 - \tau_1)}{m_1 - m_2}$$

$m_1 - m_2$: khối lượng nước đã hóa hơi trong khoảng $\tau_1 \rightarrow \tau_2$. Chỉ lấy số liệu khi nước **đã sôi**. Nhiệt hao phí làm L đo được **lớn hơn** giá trị thật. An toàn: cẩn thận với nước nóng, hơi nóng và nguồn điện.

Δ BẦY THƯỜNG GẶP

- Định nghĩa L đủ 3 ý: **1 kg – hóa hơi hoàn toàn – ở nhiệt độ sôi** (và là nhiệt **thu vào**).
- "Đun cạn nước từ 25°C " = làm nóng đến 100°C ($mc\Delta t$) **rồi** hóa hơi (Lm). Đun sôi xong đun thêm thời gian τ :

$$m_{\text{bay hơi}} = \frac{HP\tau}{L}$$
- Đề sinh học (mồ hôi, hô hấp) thường cho L ở nhiệt độ cơ thể ($\approx 2,4 \cdot 10^6$ J/kg), không phải $2,26 \cdot 10^6$; và $1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 ĐỊNH TÍNH · ĐỊNH NGHĨA

Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \cdot 10^6$ J/kg. Câu nào đúng?

- A. Một lượng nước bất kì cần thu $2,26 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.
- B. Mỗi kg nước cần thu $2,26 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn.
- C. Mỗi kg nước tỏa ra $2,26 \cdot 10^6$ J khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
- D. Mỗi kg nước cần thu $2,26 \cdot 10^6$ J để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Giải: Đủ "1 kg – thu nhiệt – ở nhiệt độ sôi". **Chọn D.**

VD2 ĐỊNH TÍNH · GIẢI THÍCH

Bị bỏng bởi hơi nước ở 100°C thường nặng hơn bị bỏng bởi nước sôi ở 100°C vì

- A. hơi nước có nhiệt độ cao hơn nước sôi.
- B. hơi nước ngưng tụ trên da tỏa thêm một nhiệt lượng lớn.
- C. hơi nước có nhiệt dung riêng lớn hơn nước.
- D. hơi nước có khối lượng riêng lớn hơn nước.

Giải: Ngoài phần tỏa nhiệt khi ngưng tụ, hơi còn tỏa Lm khi ngưng tụ. **Chọn B.**

VD3 TRẢ LỜI NGẮN · 2 CÂU LIÊN TIẾP

Ấm điện 2000 W (hiệu suất 100%, bỏ qua nhiệt dung của ấm) chứa 1,5 kg nước ở 25°C . Cho $c = 4200$ J/(kg·K), $L = 2,26 \cdot 10^6$ J/kg.

- a) Thời gian đun sôi nước là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)
- b) Rơ-le hồng, ấm đun thêm 5 phút sau khi sôi. Khối lượng nước còn lại là bao nhiêu kg? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: a) $\tau = \frac{1,5 \cdot 4200 \cdot 75}{2000} = 236,25 \approx 236$ s.

b) $m_{hh} = \frac{2000 \cdot 300}{2,26 \cdot 10^6} \approx 0,265$ kg $\Rightarrow$ còn

$1,5 - 0,265 \approx 1,23$ kg.

Đáp số: a) **236** b) **1,23**

VD4 ĐÚNG / SAI · THÍ NGHIỆM

Đo L của nước: khi nước đã sôi, công suất trung bình của điện trở là 300 W. Tại $\tau_1 = 120$ s cân chỉ 0,450 kg; tại $\tau_2 = 720$ s cân chỉ 0,375 kg.

a	Nhiệt lượng cung cấp trong khoảng từ τ_1 đến τ_2 là 180 kJ.	Đ
b	Nhiệt hóa hơi riêng đo được là $2,4 \cdot 10^6$ J/kg.	Đ
c	Giá trị đo lớn hơn $2,26 \cdot 10^6$ J/kg có thể do một phần nhiệt bị hao phí ra môi trường.	Đ
d	Trong khoảng thời gian trên, nhiệt độ của nước tăng đều theo thời gian.	S

Giải: $Q = 300 \cdot 600 = 1,8 \cdot 10^5$ J;

$L = \frac{1,8 \cdot 10^5}{0,075} = 2,4 \cdot 10^6$ J/kg. (d) Nước đang sôi $\rightarrow$ nhiệt độ không đổi.

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · SINH (Phát triển từ đề ôn tập chương)

Một vận động viên tiêu hao năng lượng $1,2 \cdot 10^6$ cal trong một buổi tập; 25% dùng cho vận động, phần còn lại chuyển thành nhiệt và được thải ra ngoài hoàn toàn nhờ sự bay hơi của mồ hôi. Cho 1 cal = 4,18 J; nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ cơ thể là $2,4 \cdot 10^6$ J/kg; khối lượng riêng của nước 1 kg/lít. Lượng mồ hôi đã bay hơi là bao nhiêu lít? (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải: $Q = 0,75 \cdot 1,2 \cdot 10^6 \cdot 4,18 = 3,762 \cdot 10^6$ J $\Rightarrow$

$m = \frac{Q}{L} \approx 1,57$ kg $\Rightarrow$ 1,57 lít.

Đáp số: **1,57**

VD6 ĐỊNH TÍNH · THỰC TẾ

Nấu ăn trên đỉnh núi cao, thức ăn lâu chín hơn vì

- A. áp suất khí quyển thấp nên nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100°C .
- B. áp suất khí quyển cao nên nước sôi ở nhiệt độ cao hơn 100°C .
- C. nhiệt hóa hơi riêng của nước trên núi nhỏ hơn.
- D. không khí lạnh làm nước không sôi được.

Giải: Nhiệt độ sôi giảm khi áp suất mặt thoáng giảm. **Chọn A.**

1. QUY TRÌNH GIẢI BÀI ĐỊNH LƯỢNG NHIỀU GIAI ĐOẠN

① **Vẽ sơ đồ trạng thái** cho từng vật, ghi rõ thể và nhiệt độ:

$$\text{Đá } (t_0 < 0) \xrightarrow{mc\Delta t} \text{Đá } 0^\circ\text{C} \xrightarrow{\lambda m} \text{Nước } 0^\circ\text{C} \xrightarrow{mc\Delta t} \text{Nước } 100^\circ\text{C} \\ \xrightarrow{Lm} \text{Hơi } 100^\circ\text{C}$$

② **Tính Q từng giai đoạn**, cộng lại: $Q = \sum Q_i$.

③ **Lập phương trình** phù hợp: $Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$ (hệ cô lập)

hoặc $HP\tau = Q_{\text{ích}}$ (bếp, ấm) hoặc $\Delta U = Q + A$ (cơ → nhiệt).

④ **Biện luận & kiểm tra**: vật có đổi thể hết không? t_{cb} có nằm giữa các nhiệt độ ban đầu? Đơn vị, làm tròn đúng yêu cầu.

Nhận diện dữ kiện	Công thức / hướng xử lý
Nén, giãn khí, ma sát, rơi, va chạm	$\Delta U = Q + A$; $ A = p\Delta V$; cơ năng mất → nội năng
"Tăng từ ... đến ..." (cùng thể)	$Q = mc\Delta t$
"Ở nhiệt độ nóng chảy / tan / đông đặc"	$Q = \lambda m$
"Ở nhiệt độ sôi / hóa hơi / ngưng tụ"	$Q = Lm$
Công suất, thời gian, hiệu suất	$Q_{\text{ích}} = HP\tau$ (τ : thời gian)
Hai vật trao đổi nhiệt	$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$; có đá → biện luận
Thể tích chất lỏng, calo	$m = DV$; 1 cal = 4,18 J

2. ĐỌC ĐỒ THỊ NHANH

Đồ thị	Độc được gì
t theo τ (công suất P không đổi)	Đoạn xiên: đổi nhiệt độ, độ dốc = $\frac{P}{mc}$ (dốc hơn → c nhỏ hơn). Đoạn ngang: chuyển thể, $P\Delta\tau = \lambda m$ hoặc Lm . Chiều cao đoạn ngang = t_{nc} hoặc t_s .
t theo Q	Như trên nhưng thay $P\Delta\tau$ bằng ΔQ : đoạn ngang có độ dài λm (hoặc Lm); đoạn xiên $\Delta Q = mc\Delta t$.
Q theo m (nóng chảy)	Đường thẳng qua gốc, hệ số góc = λ → đường dốc hơn có λ lớn hơn.
m theo τ (đang sôi)	Đường thẳng đi xuống, $L = \frac{P\Delta\tau}{ \Delta m }$.

3. CHIẾN LƯỢC LÀM PHẦN NHIỆT TRONG ĐỀ THI

Phần I – Nhiều lựa chọn: câu định nghĩa, hiện tượng, ứng dụng làm trong ≤ 30 s. Loại trừ đáp án chứa từ tuyệt đối ("chỉ", "luôn", "mọi") trái với lý thuyết.

Phần II – Đúng/Sai: điểm tăng theo số ý đúng (1 ý 0,1; 2 ý 0,25; 3 ý 0,5; 4 ý 1 điểm) → đọc từng ý như một câu độc lập; ý tính toán nên nháp lại.

Phần III – Trả lời ngắn: đáp số tối đa 4 ký tự (dấu phẩy, dấu trừ đều chiếm 1 ô). Kiểm tra **đơn vị đề yêu cầu** (kJ, MJ, g, phút) và **quy tắc làm tròn** trước khi tô.

Dạng hay ra: đồ thị chuyển thể; bối cảnh thực tế (ấm siêu tốc, trà đá, mồ hôi, làm mát máy); tiến trình thí nghiệm (giả thuyết – kiểm chứng – kết luận).

⚠ **BẢY THƯỜNG GẶP KHI GIẢI TỔNG HỢP**

- Quên một giai đoạn (đá âm độ, vỏ ấm/cốc, phần hơi còn nóng lên) hoặc dùng nhầm c của đá và của nước.
- Đơn vị lẫn lộn: g ↔ kg, lít ↔ m³, phút ↔ s, kJ ↔ J, cal ↔ J.
- Làm tròn quá sớm ở bước trung gian → đáp số lệch ở chữ số cuối (phần trả lời ngắn chấm theo số).

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

VD1 TRẢ LỜI NGẮN · 4 GIAI ĐOẠN

Nhiệt lượng cần thiết để biến 1,0 kg nước đá ở -10°C thành hơi nước hoàn toàn ở 100°C là bao nhiêu MJ? Cho $c_{\text{đá}} = 2100 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$; $c_{\text{nước}} = 4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$; $\lambda = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Giải:

$$Q = 2100 \cdot 10 + 3,34 \cdot 10^5 + 4200 \cdot 100 + 2,26 \cdot 10^6 \\ = 21\,000 + 334\,000 + 420\,000 + 2\,260\,000 = 3\,035\,000 \\ J \approx 3,04 \text{ MJ}.$$

Đáp số: **3**, **0** **4**

VD2 TRẢ LỜI NGẮN · CƠ - NHIỆT - CHUYỂN THỂ

Viên đạn chì 10 g ở 27°C bay với tốc độ 400 m/s thì cắm vào bao cát và dừng lại; 60% động năng của đạn chuyển thành nội năng của đạn. Cho chì: $c = 130 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$, $t_{nc} = 327^{\circ}\text{C}$, $\lambda = 2,5 \cdot 10^4 \text{ J/kg}$. Khối lượng chì bị nóng chảy là bao nhiêu gam?

Giải: $\Delta U = 0,6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,01 \cdot 400^2 = 480 \text{ J}.$

Nâng đến 327°C : $0,01 \cdot 130 \cdot 300 = 390 \text{ J} < 480 \text{ J} \rightarrow$ đạn nóng chảy một phần.

$$m_{nc} = \frac{480 - 390}{2,5 \cdot 10^4} = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ kg} = 3,6 \text{ g}.$$

Đáp số: **3**, **6**

VD3 ĐỊNH TÍNH · CHỌN CÂU SAI

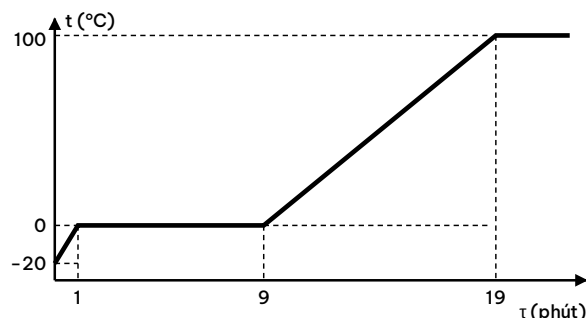
Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Nội năng của khối nước đá đang tan ở 0°C tăng dần.
- B. Nước đang sôi, dù vẫn được đun, nhiệt độ không đổi.
- C. Nhiệt tự truyền từ vật có nội năng lớn sang vật có nội năng nhỏ.
- D. Cùng một lượng nước, nhiệt lượng để hóa hơi lớn hơn nhiệt lượng để nóng chảy (từ nước đá).

Giải: Nhiệt truyền theo nhiệt độ, không theo nội năng. D đúng vì $L \approx 6,8\lambda$. **Chọn C.**

VD4 ĐÚNG / SAI · ĐỒ THỊ CHUYỂN THỂ

Đun m kg nước đá bằng nguồn nhiệt có công suất không đổi, bỏ qua hao phí. Đồ thị nhiệt độ theo thời gian như hình. Cho $c_{\text{nước}} = 4200 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.



a	Từ phút 1 đến phút 9, nước đá đang nóng chảy, trong bình có cả nước đá và nước.	Đ
b	Nhiệt dung riêng của nước đá lớn hơn của nước.	S
c	Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá suy ra từ đồ thị là $3,36 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.	Đ
d	Nếu $m = 0,5 \text{ kg}$ thì công suất nguồn nhiệt là 175 W.	S

Giải: Đoạn nước lỏng:

$$\mathcal{P} \cdot 600 = m \cdot 4200 \cdot 100 \Rightarrow \mathcal{P} = 700m \text{ (W)}.$$

(b) Đoạn nước đá dốc gấp đôi $\rightarrow$

$$c_{\text{đá}} = \frac{700m \cdot 60}{m \cdot 20} = 2100 < 4200.$$

$$(c) \lambda = \frac{\mathcal{P} \cdot 480}{m} = 700 \cdot 480 = 3,36 \cdot 10^5 \text{ J/kg. (d)}$$

$$\mathcal{P} = 700 \cdot 0,5 = 350 \text{ W}.$$

VD5 TRẢ LỜI NGẮN · TIẾP VD4

Với $m = 0,5 \text{ kg}$ và $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, kể từ phút 19 cần đun thêm bao nhiêu phút để nước hóa hơi hết? (làm tròn đến hàng phần mười)

Giải: $\Delta \tau = \frac{Lm}{\mathcal{P}} = \frac{2,26 \cdot 10^6 \cdot 0,5}{350} \approx 3229 \text{ s} \approx 53,8$ phút.

Đáp số: **5** **3**, **8**

1. BẢNG CÔNG THỨC

Quy ước kí hiệu: t – nhiệt độ ($^{\circ}\text{C}$); T – nhiệt độ tuyệt đối (K); τ – thời gian (s); $\mathcal{P}$ – công suất (W).

Chủ đề	Công thức	Đơn vị các đại lượng	Ghi nhớ nhanh
Nội năng	$\Delta U = Q + A$	$\Delta U, Q, A$: J	Nhận: +; tỏa nhiệt / sinh công: –
Công của khí	$ A = p \Delta V = F d$	A : J; p : Pa; ΔV : m^3 ; F : N; d : m	Nén: $A > 0$; giãn: $A < 0$
Động cơ nhiệt	$Q_1 = A + Q_2$; $H = \frac{A}{Q_1}$	Q_1, Q_2, A : J; H : %	$H < 1$
Nhiệt độ	$T = t + 273,15 \approx t + 273$	T : K; t : $^{\circ}\text{C}$	$\Delta T = \Delta t$
	$t_F = 1,8 t + 32$	t_F : $^{\circ}\text{F}$; t : $^{\circ}\text{C}$	$\Delta t_F = 1,8 \Delta t$
	$\frac{X - X_1}{X_2 - X_1} = \frac{Y - Y_1}{Y_2 - Y_1}$	Mỗi vế dùng đơn vị riêng của thang đó	Thang tự chế, nhiệt kế cột chất lỏng
Nhiệt dung riêng	$Q = mc \Delta T$	Q : J; m : kg; c : J/(kg·K); ΔT : K (= $^{\circ}\text{C}$)	Chỉ đổi nhiệt độ, không đổi thể
Nóng chảy	$Q = \lambda m$	Q : J; λ : J/kg; m : kg	t không đổi; đông đặc tỏa λm
Hóa hơi	$Q = Lm$	Q : J; L : J/kg; m : kg	t không đổi khi sôi; ngưng tụ tỏa Lm
Cân bằng nhiệt	$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}}$	J	t_{cb} nằm giữa; có nước đá $\rightarrow$ biện luận
Điện – hiệu suất	$Q_{\text{tp}} = \mathcal{P} \tau = UI \tau = I^2 R \tau$	Q : J; $\mathcal{P}$: W; τ : s; U : V; I : A; R : Ω	Năng lượng nguồn cung cấp
	$H = \frac{Q_{\text{ích}}}{Q_{\text{tp}}} \Rightarrow Q_{\text{ích}} = H \mathcal{P} \tau$	H : % (hoặc số thập phân)	$\tau = \frac{Q_{\text{ích}}}{H \mathcal{P}}$ (dài hơn khi $H < 1$)
Thực hành đo	$c = \frac{\mathcal{P} \Delta \tau}{m \Delta t}$	c : J/(kg·K)	Khuấy đều; kết quả thường lớn hơn thật
	$\lambda = \frac{\mathcal{P} \Delta \tau}{m}$ hoặc $\lambda = \frac{\mathcal{P} \tau}{M - 2m}$	λ : J/kg	Lấy đoạn nhiệt độ đứng yên ở 0°C
	$L = \frac{\mathcal{P} \Delta \tau}{m_1 - m_2}$	L : J/kg	Chỉ lấy số liệu khi nước đã sôi
Bức xạ nhiệt	$\lambda_{\text{max}} T \approx 2,9 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$	λ_{max} : m; T : K	λ_{max} là bước sóng, khác λ nhiệt nóng chảy

2. HẰNG SỐ THƯỜNG GẶP

Chất	c (J/(kg·K))	λ (J/kg)	L (J/kg)
Nước / nước đá	4180–4200 / 1800–2100	$3,34 \cdot 10^5$	$2,26 \cdot 10^6$
Nhôm	880	$\approx 3,9 \cdot 10^5$	—
Sắt / thép	460	$2,77 \cdot 10^5$	—
Đồng	380	$1,80 \cdot 10^5$	—
Chì	126–130	$0,25 \cdot 10^5$	—
Ethanol	≈ 2500	—	$\approx 0,85 \cdot 10^6$

Luôn dùng số liệu đề cho nếu khác bảng.

3. ĐỔI ĐƠN VỊ

1 lít = $1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$	1 $\text{cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$
1 lít nước $\approx 1 \text{ kg}$ ($D = 1000 \text{ kg/m}^3$)	1 cal = 4,18 J (4,186 J)
1 kWh = $3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$	1 atm $\approx 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
1 kJ = 10^3 J ; 1 MJ = 10^6 J	1 phút = 60 s; 1 giờ = 3600 s

4. CHECKLIST TRƯỚC GIỜ THI

☐	Nêu đủ 3 ý của mô hình động học phân tử; phân biệt rắn – lỏng – khí.
☐	Gọi đúng tên 6 quá trình chuyển thể (thu hay tỏa nhiệt); phân biệt bay hơi và sôi.
☐	Nhận ra chất kết tinh / vô định hình trên đồ thị $t - \tau$.
☐	Xét dấu Q, A trong $\Delta U = Q + A$ không sai lần nào.
☐	Đổi $^{\circ}\text{C} \leftrightarrow \text{K} \leftrightarrow ^{\circ}\text{F}$, kể cả đổi độ chênh lệch nhiệt độ.
☐	Lập được công thức cho thang đo tự chế / nhiệt kế chia sai.
☐	Viết đúng định nghĩa c, λ, L (1 kg; ở nhiệt độ nào; thu nhiệt).
☐	Biện luận được bài nước đá tan hết / tan một phần.
☐	Dùng hiệu suất đúng: $Q_{\text{ích}} = H \mathcal{P} \tau$, tức $\tau = Q_{\text{ích}} / (H \mathcal{P})$.
☐	Nhớ dụng cụ, các bước, công thức và nguyên nhân sai số của 3 bài thực hành đo c, λ, L .
☐	Đọc đồ thị: đoạn ngang = chuyển thể, độ dốc $\leftrightarrow c$, độ dài đoạn ngang $\leftrightarrow \lambda, L$.